Ingeniería Médica con LEGO

"Innovación y Automatización Hospitalaria"

ROBÓTICA 1

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 18 · EL ESPINAL, OAXACA

Descripción de la Actividad

¿Qué harás?

Diseñar y construir un prototipo a escala con piezas de **LEGO** que represente una herramienta o mobiliario de uso hospitalario.

Ejemplos: cama articulada, camilla inteligente, dispensador de medicinas.

Requisitos del Prototipo

Mecánica

Al menos un mecanismo móvil funcional.

Automatización

Representación física de al menos un sensor y un motor.

Creatividad

Diseño original que resuelva una necesidad real del personal médico o del paciente.

Pilares del Proyecto

Mecánica

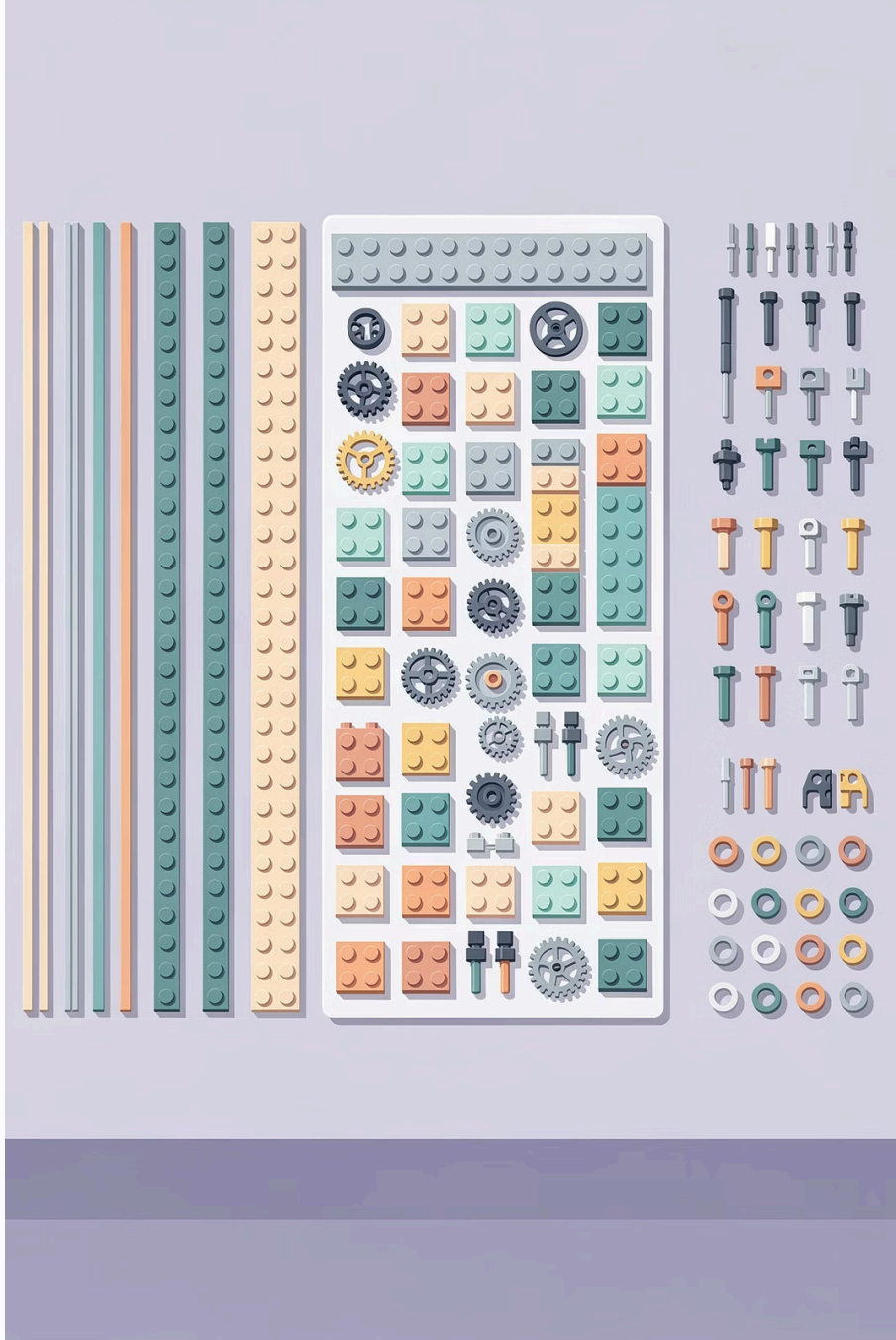
Mecanismo móvil que demuestre funcionamiento real.

Automatización

Sensor y motor integrados al diseño del prototipo.

Creatividad

Solución original a un problema hospitalario específico.



Ficha Técnica — Bitácora de Diseño

Completa los siguientes campos **antes** de la presentación de tu prototipo.

1	2
Nombre del Prototipo Escribe el nombre que le darás a tu modelo hospitalario.	**Problema que Resuelve** Describe la necesidad médica o del paciente que tu diseño atiende.
3	**4**
Sensores Utilizados Indica qué tipo de sensor integraste y para qué sirve.	**Descripción del Mecanismo** Explica cómo funciona la parte móvil de tu prototipo.

Rúbrica de Evaluación

☆ LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

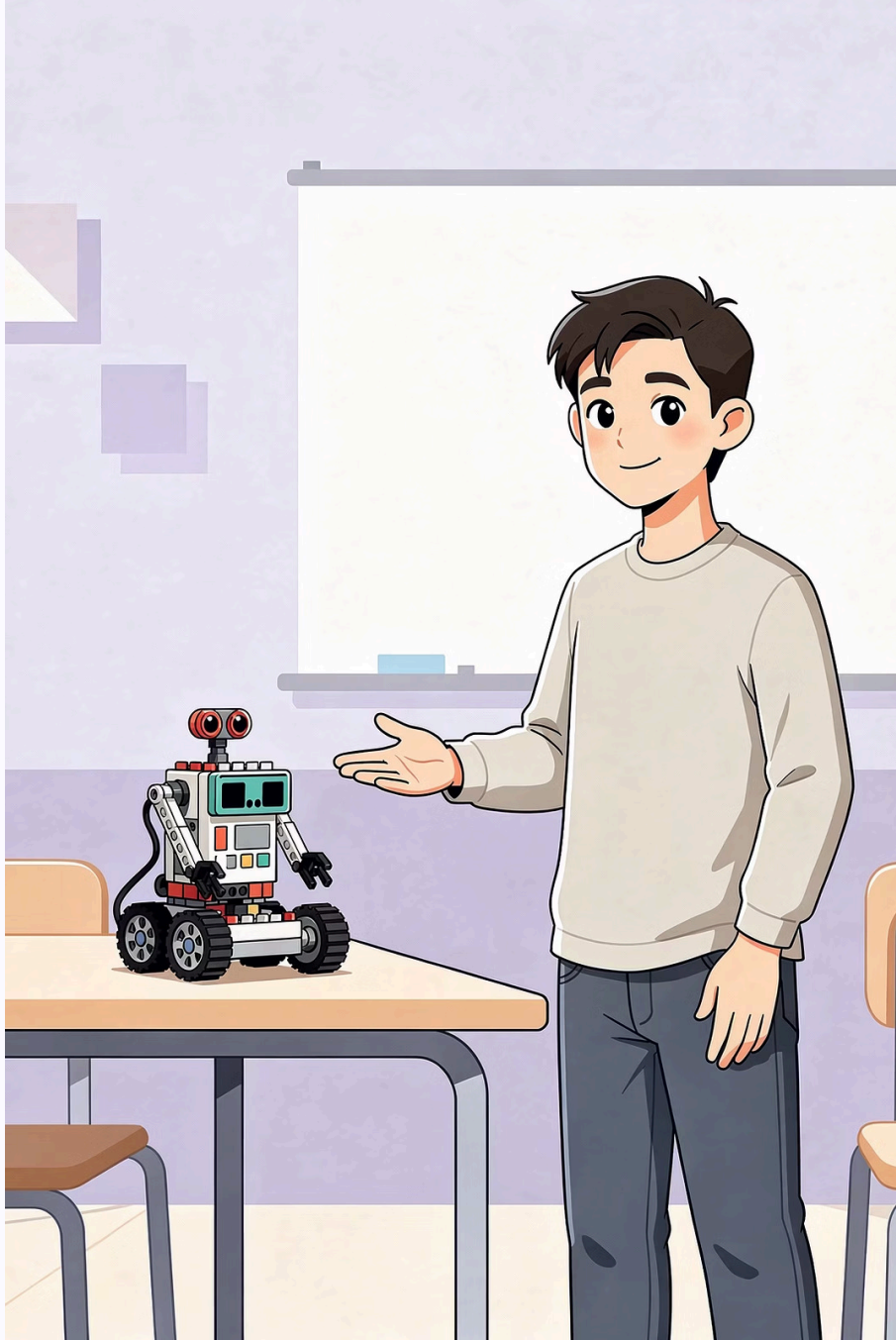
Criterio	Excelente (10)	Satisfactorio (8–9)	En Proceso (6–7)
Funcionalidad	El mecanismo se mueve suavemente y cumple su función.	El mecanismo funciona pero presenta trabas.	El mecanismo no se mueve o es muy frágil.
Uso de Sensores	Explica con claridad la función y utilidad del sensor.	Integra el sensor pero no justifica bien su uso.	No incluyó sensores o desconoce su función.
Innovación	El diseño es creativo y resuelve un problema real.	Es un diseño funcional pero muy convencional.	Es una copia simple de un modelo existente.
Presentación	Explica el prototipo con fluidez y lenguaje técnico.	Explica el prototipo pero muestra inseguridad.	No logra explicar el funcionamiento del diseño.

Criterio: Funcionalidad

Excelente (10)	Satisfactorio (8–9)
El mecanismo se mueve suavemente y cumple su función sin interrupciones.	El mecanismo funciona pero presenta algunas trabas durante su operación.

En Proceso (6–7)

El mecanismo no se mueve correctamente o el modelo es muy frágil.



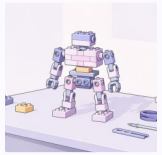
Criterio: Uso de Sensores

Excelente (10)

Explica con claridad la función y utilidad del sensor integrado en el prototipo.

Satisfactorio (8–9)

Integra el sensor en el modelo pero no justifica bien su uso o propósito.



En Proceso (6–7)

No incluyó sensores en el prototipo o desconoce la función de los mismos.

Criterio: Innovación

¿Qué buscamos?

Un diseño que vaya más allá de lo convencional, que identifique un problema real en el entorno hospitalario y proponga una solución creativa y funcional con LEGO.

En Proceso (6–7)

Copia simple de un modelo existente.

Satisfactorio (8–9)

Diseño funcional pero muy convencional.

Excelente (10)

Diseño creativo que resuelve un problema real.

Criterio: Presentación Oral

1

En Proceso (6–7)

No logra explicar el funcionamiento del diseño ante el grupo.

2

Satisfactorio (8–9)

Explica el prototipo pero muestra inseguridad o falta de vocabulario técnico.

3

Excelente (10)

Explica el prototipo con fluidez, seguridad y lenguaje técnico apropiado.

¡A Construir el Futuro de la Medicina!

Recuerda: la tecnología más poderosa es aquella que mejora la vida de las personas. Tu prototipo puede ser el primer paso hacia una gran innovación.

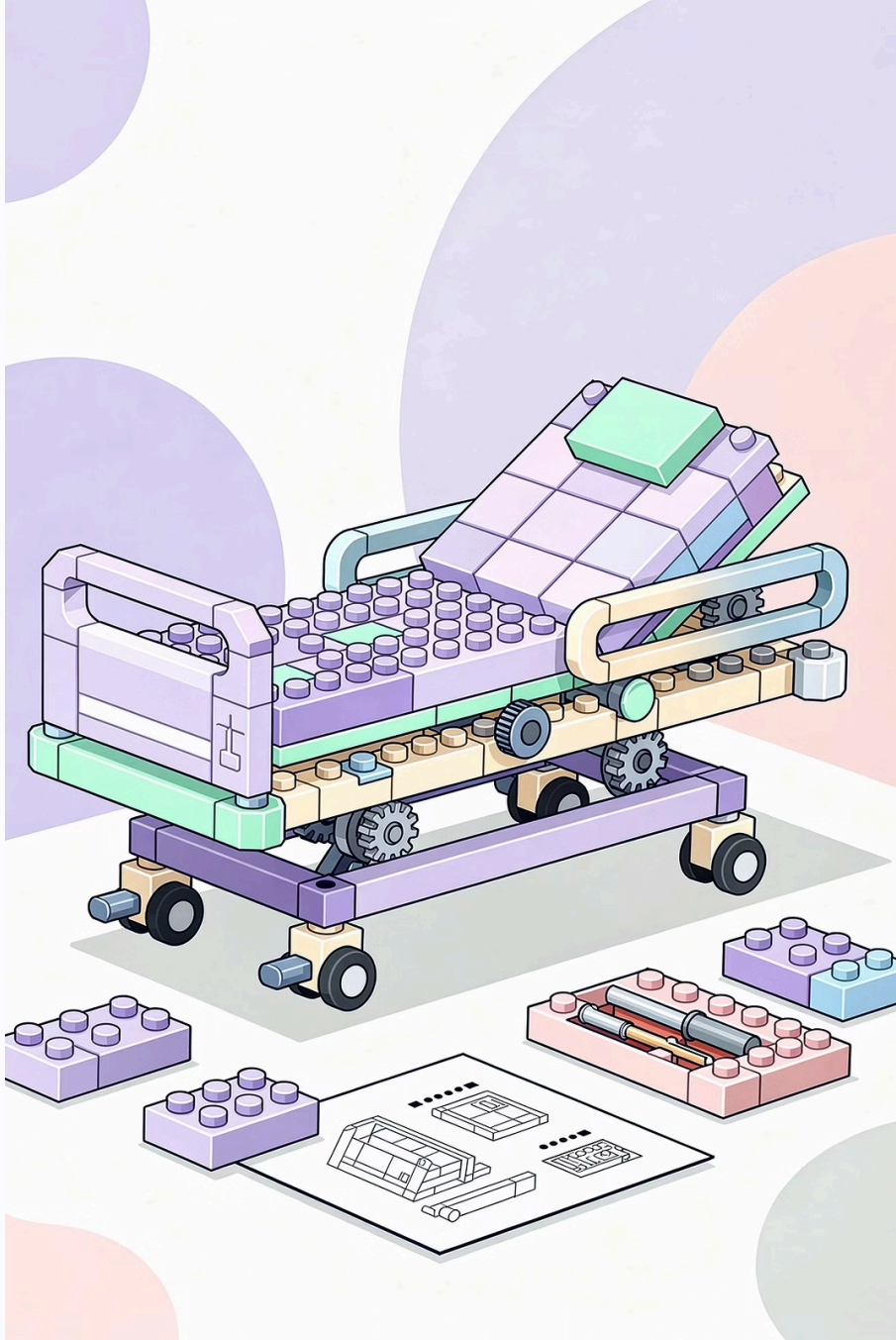
📐 Diseña

Completa tu ficha técnica antes de construir.

🔧 Construye

Integra mecánica, sensor y motor en tu modelo.

🎤 Presenta

Explica tu solución con fluidez y lenguaje técnico.

Profr. Ing. Francisco Cota Toledo · Robótica 1 · EST Núm. 18, El Espinal, Oaxaca